16. Dane są wielomiany $W(x) = (x^2 + 2x + 4)(2 - x)$ oraz $G(x) = (x - 1)^3$. Zapisz wielomian $F(x) = W(x) \cdot (x - 4) - (1 - x) \cdot G(x)$ w postaci uporządkowanej. Ile pierwiastków ma wielomian $F(x)$?

$W(x) = (x^2 + 2x + 4)(2 - x)$

$G(x) = (x - 1)^3$

$F(x) = W(x)(x - 4) - (1 - x) \cdot G(x)$

$F(x) = (x^2 + 2x + 4)(2 - x)(x - 4) - (1 - x)(x - 1)^3 =$

$= (x^2 + 2x + 4)(2x - 8 - x^2 + 4x) - (1 - x)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) =$

$= 2x^3 - 8x^2 - x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 16x - 2x^3 + 8x^2 + 8x - 32 - 4x^2 + 16x -$

$- x^3 + 3x^2 - 3x + 1 + x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x =$

$= 6x^2 + 4x - 31$

$\Delta = 16 + 744 = 760$

$\Delta > 0 \Rightarrow$ ma 2 pierwiastki

17. Sprawdź, czy istnieją liczby a i b, dla których wielomiany $W(x) = x^3 + a^2x^2 - 3x + a$ oraz $F(x) = x^3 + 4x^2 + (a + b)x + b - 1$ są równe.

$W(x) = x^3 + a^2x^2 - 3x + a$

$F(x) = x^3 + 4x^2 + (a+b)x + b - 1$

$$\begin{cases} a^2 = 4 \\ -3 = a + b \\ b - 1 = a \end{cases}$$

$a = 2$ $\vee$ $a = -2$

$-3 = 2 + b$ $-3 = -2 + b$

$b = -5$ $b = -1$

$-5 - 1 = 2$ $-1 - 1 = 2$

$-6 \neq 2$ $-2 = 2$

sprzeczne

$a = -2$

$b = -1$

18. Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

a) $\frac{1}{2\sqrt[3]{5}-1}$

b) $\frac{1}{\sqrt[3]{4}-3\sqrt[3]{2}+9}$

a) $\frac{1}{2\sqrt[3]{5}-1} \cdot (4\sqrt[3]{25}+2\sqrt[3]{5}+1) = \frac{4\sqrt[3]{25}+2\sqrt[3]{5}+1}{40-1} =$

$= \underline{\frac{4\sqrt[3]{25}+2\sqrt[3]{5}+1}{39}}$

b) $\frac{1}{\sqrt[3]{4}-3\sqrt[3]{2}+9} \cdot (\sqrt[3]{2}+3) \cdot (\sqrt[3]{2}+3) = \frac{\sqrt[3]{2}+3}{2+27} =$

$= \underline{\frac{\sqrt[3]{2}+3}{29}}$

19. Wielomian $W(x)$ rozłóż na czynniki możliwie najniższego stopnia. Następnie podaj jego pierwiastki.

a) $W(x) = -x^5 + 25x^3 + x^2 - 25$

b) $W(x) = x^4 - 31x^2 + 30x$

a) $W(x) = -x^5 + 25x^3 + x^2 - 25 = -x^2(x^3-1) + 25(x^3-1) =$

$= (25-x^2)(x^3-1)$

$25 - x^2 = 0 \quad \vee \quad x^3 - 1 = 0$

$x = 5 \vee x = -5 \quad x = 1$

b) $W(x) = x^4 - 31x^2 + 30x = x^4 - x^2 - 30x^2 + 30x =$

$= x^2(x^2-1) - 30x(x-1) =$

$= x^2(x-1)(x+1) - 30x(x-1) =$

$= (x-1)(x^2(x+1) - 30x) =$

$= x(x-1)(x(x+1)-30) =$

$= x(x-1)(x^2+x-30)$

$x = 0 \vee x = 1 \vee \quad \Delta = 1 + 120 = 121 \quad \sqrt{\Delta} = 11 \quad x_1 = -5 \quad x_2 = 6$

$x(x-1)(x-5)(x-6)$

$x \in \{0, 1, 5, 6\}$

20. Wielomian $W(x) = a(x^2 - 1)(x + 3)$, gdzie $a \neq 0$, dla liczby 3 przyjmuje wartość 96.

a) Oblicz a.

b) Wyznacz pierwiastki wielomianu $F(x) = W(x) - 10(x + 1)$.

$W(x) = a(x^2-1)(x+3)$

$W(3) = 96$

a) $a = ?$

$96 = a \cdot 8 \cdot 6$

$48a = 96$

$a = 2$

b) $F(x) = W(x) - 10(x+1) =$

$= 2(x^2-1)(x+3) - 10(x+1) =$

$= 2(x-1)(x+1)(x+3) - 10(x+1) =$

$= (x+1)(2(x-1)(x+3) - 10) =$

$= (x+1)(2x^2+6x-2x-6-10) =$

$= (x+1)(2x^2+4x-16) = 2(x+1)(x^2+2x-8)$

$x = -1 \quad \vee$

$\Delta = 4 + 32 = 36 \quad \sqrt{\Delta} = 6$

$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 6}{2} = -1 \pm 3$

$x_1 = -4 \qquad x_2 = 2$

$2(x+1)(x+4)(x-2)$

$x \in \{-4, -1, 2\}$

21. Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = x^3 + (a^3 - 2)x^2 + 2a^2x - a + 5$ przez dwumian $x - 1$ jest równa 6. Oblicz a.

$W(x) = x^3 + (a^3 - 2)x^2 + 2a^2x - a + 5$

$P(x) = x - 1 \qquad R(x) = 6$

$W(1) = 6$

$6 = 1 + a^3 - 2 + 2a^2 - a + 5$

$0 = a^3 + 2a^2 - a - 2$

$0 = a^2(a+2) - (a+2)$

$0 = (a^2 - 1)(a+2)$

$a = -1 \vee a = 1 \vee a = -2$

22. Wielomian $W(x) = 2x^3 + (b-a)x^2 - (3a-b)x + a + 2b$ jest podzielny przez dwumian $x - 3$, natomiast reszta z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $x + 1$ jest równa 12.

a) Oblicz a i b.

b) Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu $W(x)$.

a) $W(x) = 2x^3 + (b-a)x^2 - (3a-b)x + a + 2b$

$P(x) = x - 3 \Rightarrow W(3) = 0$

$P(x) = x + 1 \Rightarrow W(-1) = 12$

$$\begin{cases} W(3) = 0 \\ W(-1) = 12 \end{cases}$$

$W(3) = 54 + 9b - 9a - 9a + 3b + a + 2b$

$0 = 54 + 14b - 17a$

$W(-1) = -2 + b - a + 3a - b + a + 2b$

$12 = -2 + 3a + 2b$

$0 = -14 + 3a + 2b$

$$\begin{cases} 0 = 54 + 14b - 17a \\ 0 = -14 + 3a + 2b \end{cases}$$

$2b = 14 - 3a$

$0 = 54 + 7(14 - 3a) - 17a$

$0 = 54 + 98 - 21a - 17a$

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \end{cases}$$

v) $W(x) = 2x^3 + (b-a)x^2 - (3a-b)x + a + 2b$

$W(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$

$W(x) = 2x^3 - x^2 - 2x^2 - x - 12x + 6 =$

$= x^2(2x-1) - x(2x-1) - 6(2x-1) =$

$= (2x-1)(x^2 - x - 6)$

$x = \frac{1}{2} \vee \Delta = 1 + 24 = 25 \quad \sqrt{\Delta} = 5$

$x \neq 2 \quad x_1 = 3 \quad x_2 = -2$

$x \in \{-2, \frac{1}{2}, 3\}$

23. Rozwiąż równanie:

a) $(2x-5)^3 - 8 = 0$

b) $4x^4 + 35x^2 - 9 = 0$

c) $x^4 + 3x^3 - 2x - 6 = 0$

d) $3x^3 - 10x^2 + 9x = 2.$

a) $(2x-5)^3 - 8 = 0$

$((2x-5)-2)(4x^2 - 20x + 25 + 4x - 10 + 4) = 0$

$(2x-7)(4x^2 - 16x + 19) = 0$

$x = \frac{7}{2} \quad \Delta < 0$

b) $4x^4 + 35x^2 - 9 = 0$

$x^2 = t \quad t \geq 0$

$4t^2 + 35t - 9 = 0$

$\Delta = 1225 + 144 = 1369 \quad \sqrt{\Delta} = 37$

$t_1 = \frac{-35+37}{8} = \frac{1}{4} \qquad t_2 = \frac{-35-37}{8} = -9 < 0$

$x = \frac{1}{2} \vee x = -\frac{1}{2}$

c) $x^4+3x^3-2x-6=0$

$x^3(x+3)-2(x+3)=0$

$(x^3-2)(x+3)=0$

$x=\sqrt[3]{2} \quad \cup \quad x=-3$

d) $3x^3-10x^2+9x=2$

$3x^3-10x^2+9x-2=0$

$3x^3-3x^2-7x^2+7x+2x-2=0$

$3x^2(x-1)-7x(x-1)+2(x-1)=0$

$(x-1)(3x^2-7x+2)=0$

$x=1 \quad \cup \quad \Delta=49-24=25 \quad \sqrt{\Delta}=5$

$x_1=\frac{7+5}{6}=2 \qquad x_2=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

$x\in\{\frac{1}{3},1,2\}$

24. W trzycyfrowej liczbie nieparzystej podzielnej przez 5, cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę wiedząc, że sześcian cyfry dziesiątek jest o 12 mniejszy od iloczynu pozostałych cyfr.

x - liczba dziesiątek $\quad x, y, z \in \mathbb{Z}$

$y = x+2$ — liczba setek

$z = 5$ — liczba jedności

$$x^3 + 12 = 5(x+2)$$

$$x^3 + 12 = 5x + 10$$

$$W(x) = x^3 - 5x + 2 = 0$$

$$p = \{1, -1, 2, -2\}$$

$$W(2) = 0$$

$$x = 2$$

$$\overline{abc} = 100y + 10x + 5 = 400 + 20 + 5 = 425$$

25. Wielomian $W(x)$ jest trzeciego stopnia i ma trzy całkowite pierwiastki, z których jeden jest równy -2, a drugi 4. Reszta z dzielenia tego wielomianu przez dwumian $x + 1$ jest równa -10. Wiedząc, że suma wszystkich współczynników tego wielomianu wynosi 0, wyznacz wzór wielomianu $W(x)$:

a) w postaci iloczynu dwumianów stopnia pierwszego,

b) w postaci uporządkowanej malejąco.

a) $W(x) = a(x+2)(x-4)(x-x_0)$

$$\begin{cases} W(1) = 0 \\ W(-1) = -10 \end{cases} \begin{cases} 0 = -9a(1-x_0) \\ -10 = -5a(-1-x_0) \end{cases}$$

$0 = 1 - x_0$

$x_0 = 1$

$-10 = -5a \cdot (-2)$

$a = -1$

$W(x) = -(x+2)(x-4)(x-1)$

b) $W(x) = -(-x^2 + 4x - 2x + 8)(x-1) =$

$= -x^3 + 2x^2 + 8x + x^2 - 2x - 8 =$

$= -x^3 + 3x^2 + 6x - 8$

38. Wielomian $W(x) = x^3 + (m+1)x^2 + (m-3)x - 3$, gdzie $m \in Z$, ma trzy całkowite pierwiastki. Oblicz m.

$W(x) = x^3 + (m+1)x^2 + (m-3)x - 3$

$P: \{-1, 1, 3, -3\}$

$W(-1) = -1 + m + 1 - m + 3 - 3 = 0$

$W(1) = 1 + m + 1 + m - 3 - 3 = 2m - 4$

$W(3) = 27 + 9m + 9 + 3m - 9 - 3 = 12m + 24$

$W(-3) = -27 + 9m + 9 - 3m + 9 - 3 = 6m - 12$

$\begin{cases} 2m - 4 = 0 \\ 12m + 24 = 0 \\ 6m - 12 = 0 \end{cases}$

$2m = 4 \quad \vee \quad 12m = -24 \quad \vee \quad 6m = 12$

$m = 2 \qquad m = -2 \qquad m = 2$